BATTERIA DI ESERCIZI CHE SI AGGIUNGONO A QUELLI GIA' PRESENTI SULL'ELEARNING. Per cui non vi soffermate solo su questi.
Lo sviluppo e la gestione è sempre top down.

1. **Elenco dei mesi**
   Crea una lista di stringhe che contenga i nomi dei mesi dell'anno. Crea un dizionario che assegni come chiave il valore numerico di riferimento per ogni mese e per valore il nome del mese di riferimento preso iterando la lista.
   Esempio: {1:"Gennaio",2:"Febbraio",…….12:"Dicembre"}
2. **Colori del semaforo e della bandiera italiana**
   Crea un insieme per i colori del semaforo (rosso, giallo, verde) e un altro per i colori della bandiera italiana (verde, bianco, rosso). Trova i colori comuni ai due insiemi.
3. **Calcolo prodotto array**
   Crea un array di 10 numeri interi. Calcola il prodotto di tutti gli elementi dell'array.
4. **Contare componenti sopra la media**
   Crea un array di 10 numeri interi. Conta quante componenti sono superiori alla media.
5. **Stringa in lista di caratteri**
   Acquisisci da tastiera una stringa, trasformala in una lista di caratteri e visualizza i caratteri della lista su una sola riga, separati da uno spazio.
6. **Semplice gestione delle stringhe**
   Data una stringa, rimuovi tutte le vocali e visualizza il risultato.
7. **Indicazioni**: Utilizza un ciclo for o filter() per rimuovere le vocali.
   Per la stringa "casa", il risultato dovrebbe essere "cs".
8. **Filtrare una lista di numeri pari e dispari**
   Crea una lista con i numeri da 1 a 100. Filtra e crea due liste: una con i numeri pari e una con i numeri dispari, utilizzando filter() e lambda.
   Indicazioni: Usa filter() con la funzione lambda lambda x: x % 2 == 0.
9. **Conteggio delle parole in una lista di stringhe**
   Data una lista di stringhe, conta quante volte una parola specificata compare in essa.
   Indicazioni: Usa il metodo .count() per trovare la frequenza della parola.
   Esempio: Per la lista ["casa", "giardino", "casa", "albero"] e la parola "casa", il risultato sarà 2.
10. **Manipolare le tuple**
    Crea una tupla di numeri e trova il numero massimo e minimo.
    Indicazioni: Usa max() e min() per trovare i valori estremi.
    Esempio: Per la tupla (1, 5, 3, 9, 2), il risultato dovrebbe essere max = 9, min = 1.
11. **Concatenare le stringhe di una lista**
    Dato un elenco di stringhe, concatenale in un'unica stringa separata da spazi.
    Indicazioni: Usa join() o + per concatenare le stringhe.
    Esempio: Per la lista ["Ciao", "come", "stai?"], il risultato sarà "Ciao come stai?".
11. **Gestione degli errori durante la divisione**
    Crea una funzione che prenda due numeri come input e ritorni il loro quoziente. Usa try/except per gestire eventuali errori, come la divisione per zero.
    Struttura dati: Nessuna specifica, ma usa variabili numeriche.
12. **Ordinamento e rimozione parole**
    Crea una lista di parole (ad esempio: "apple", "banana", "cherry", "apple"). Rimuovi le parole duplicate e ordina la lista in ordine alfabetico.
13. **Somma dei valori di una matrice**
    Crea una matrice 3x3 di numeri interi. Scrivi una funzione che calcoli la somma di tutte le colonne e tutte le righe.
14. **Dizionario dei voti**
    Dato un dizionario che mappa i numeri di matricola degli studenti ai loro voti (es. {101: 8, 102: 7, 103: 9}), scrivi una funzione che restituisca i numeri di matricola degli studenti che hanno ottenuto un voto superiore alla media.
15. **Generazione di una password casuale**
    Scrivi una funzione che generi una password casuale di 10 caratteri, dove il primo carattere è alfabetico (maiuscolo o minuscolo) e i successivi sono alfanumerici.
16. **Ordina una lista di tuple per un elemento specifico**
    Dato un elenco di tuple in cui ogni tupla è composta da un nome e un punteggio, ordina le tuple in ordine decrescente in base al punteggio.

Indicazioni: Usa sorted() con la funzione lambda per ordinare per il secondo elemento.
Esempio: Per la lista [("Anna", 85), ("Giuseppe", 95), ("Lucia", 80)], il risultato sarà [("Giuseppe", 95), ("Anna", 85), ("Lucia", 80)].

17. **Rimuovere duplicati da una lista usando un insieme**
    Data una lista con valori duplicati, rimuovi i duplicati utilizzando un insieme (set).
    Indicazioni: Usa set() per rimuovere i duplicati e poi ri-converti il set in una lista.
    Esempio: Per la lista [1, 2, 2, 3, 4, 5, 5], il risultato sarà [1, 2, 3, 4, 5].
18. **Utilizzo di map() per trasformare una lista di numeri**
    Dato un elenco di numeri, moltiplica ciascun numero per 2 utilizzando map() e una funzione lambda.
    Indicazioni: Usa map(lambda x: x * 2, lista) per trasformare la lista.
    Esempio: Per la lista [1, 2, 3, 4], il risultato sarà [2, 4, 6, 8].
19. **Filtrare le parole lunghe in una lista di stringhe**
    Dato un elenco di parole, filtra quelle che hanno più di 5 caratteri usando filter() e lambda.
    Indicazioni: Usa filter() per selezionare le parole lunghe.
    Esempio: Per la lista ["ciao", "saluto", "arrivederci"], il risultato sarà ["saluto", "arrivederci"].
20. **Gestione di un dizionario di studenti e voti**
    Dato un dizionario di studenti e i rispettivi voti, calcola la media dei voti.
    Indicazioni: Usa il metodo .values() per ottenere tutti i voti, poi calcola la media.
    Esempio: Per il dizionario {"Anna": 28, "Giuseppe": 30, "Lucia": 25}, il risultato sarà 27.67.
22. **Gestione Magazzino FIFO/LIFO**
    Scrivi un programma per gestire un magazzino in ordine di arrivo (FIFO) o in ordine inverso (LIFO). Ogni articolo deve essere un oggetto contenente un ID, nome, categoria e prezzo. Implementa operazioni come aggiungere un articolo, rimuoverlo (FIFO/LIFO), e calcolare il prezzo medio di tutti gli articoli nel magazzino.
23. **Gestione dei conti bancari con dizionari**
    Crea un programma che gestisca i conti bancari in un dizionario, dove la chiave è il numero del conto e il valore è il saldo. Fornisci funzionalità per:
    - Depositi e prelievi
    - Visualizzazione dei saldi
    - Calcolo del saldo medio di tutti i conti
    - Ricerca di un conto per numero e visualizzazione del saldo.
27. **Inversione di un dizionario**
    Dato un dizionario in cui le chiavi sono nazioni e i valori sono capitali, crea un nuovo dizionario che inverta il ruolo delle chiavi e dei valori.
    Indicazioni: Usa un dizionario comprensivo o un ciclo for per invertire le chiavi e i valori.
    Esempio: Per il dizionario {"Italia": "Roma", "Francia": "Parigi"}, il risultato sarà {"Roma": "Italia", "Parigi": "Francia"}.
28. **Rimuovere le parole più comuni da un testo**
    Dato un testo, rimuovi le parole più comuni (per esempio articoli e congiunzioni) utilizzando un insieme di parole da rimuovere.
    Indicazioni: Usa filter() insieme a un insieme di parole da escludere.
    Esempio: Per il testo "Il gatto corre velocemente", e l'insieme {"il", "la", "a"}, il risultato sarà "gatto corre velocemente".
29. **Raggruppare una lista di articoli per categoria usando un dizionario**
    Dato un elenco di articoli con il nome e la categoria, raggruppali in un dizionario dove la chiave è la categoria e il valore è una lista di articoli appartenenti a quella categoria.
    Indicazioni: Usa un ciclo for per raggruppare gli articoli.
    Esempio: Per l'elenco [("Cavo HDMI", "Elettronica"), ("Televisore", "Elettronica"), ("Cuscino", "Casa")], il risultato sarà {"Elettronica": [("Cavo HDMI", "Elettronica"), ("Televisore", "Elettronica")], "Casa": [("Cuscino", "Casa")]}.
30. **Calcolare la somma dei valori di un dizionario che soddisfano una condizione**
    Dato un dizionario con numeri, somma solo i valori che sono maggiori di una certa soglia.
    Indicazioni: Usa filter() con una funzione lambda per selezionare i valori maggiori della soglia e poi sommarli.
    Esempio: Per il dizionario {"a": 10, "b": 20, "c": 5}, e una soglia di 10, il risultato sarà 20.
31. **Generazione di un report statistico sui voti degli studenti**
    Dato un dizionario che mappa gli studenti ai loro voti, genera un report che include il numero totale di studenti, il voto medio, il voto massimo e il voto minimo.
    Indicazioni: Usa sum() e min(), max() per calcolare i vari parametri.
    Esempio: Per il dizionario {"Anna": 28, "Giuseppe": 30, "Lucia": 25}, il risultato sarà:

```
numero studenti : 2
voto medio : 27,6
voto min : 25
voto max : 30
```

32. **Esercizio: Gestione degli attrezzi per un lavoro**

Franco, Gianni e Mario devono eseguire un lavoro e ciascuno ha portato alcuni attrezzi. L'obiettivo è determinare quali attrezzi mancano e quali sono inutili. Utilizzeremo un **dizionario** per memorizzare gli attrezzi forniti da ciascun partecipante.

Attrezzi necessari = {"martello", "set chiavi inglesi", "avvitatore", "punta 6", "punta 5", "tasselli 6", "tasselli 5", "trapano", "cercafase", "bulloni 13", "dadi 13", "nastro isolante", "set brugole", "set bussole", "cricchetto"}

Franco = {'set chiavi inglesi', "set bussole", "trapano", "rondelle"}

Gianni = {"nastro isolante", "cercafase", "trapano", "set brugole"}

Mario = {"nastro isolante", "cercafase", "trapano", "set brugole"}

Istruzioni:

1. **Caricamento dei dati**:
   - Inserisci gli **attrezzi necessari** per il lavoro.
   - Inserisci gli **attrezzi forniti** da Franco, Gianni e Mario.
2. **Unione degli attrezzi disponibili**:
   - Combina gli attrezzi forniti da tutti i partecipanti in un solo insieme.
3. **Calcolo degli attrezzi mancanti**:
   - Determina gli **attrezzi mancanti**, cioè quelli necessari ma non forniti.
4. **Identificazione degli attrezzi inutili**:
   - Trova gli **attrezzi inutili**, ovvero quelli forniti ma non necessari.